UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIȘOARA
Facultatea de Automatică si Calculatoare
Informatică ID

INGINERIE SOFTWARE

Plan de management

Sistem portabil de supraveghere a stării de sănătate

Semnături autorizate

Nr. crt.	Nume, prenume	Semnătura
1	Bănăţean Alexandru	
2	Căplescu Adrian	
3	Nica Ionelia-Roxana	
4	Sălăvăstru Iuliana-Adelina	
5	Secetă Alexandru	
6	Seiculescu Ana	
7	Stoicescu Lucian-Mihnea-Doru	
8	Tăşală Alina-Claudia	
9	Tudora Andrei-Petre	
10	Zerfas Răzvan	

Umbrella Corporation

2026

Colectiv de elaborare

Prezentul document a fost elaborat de următoarea echipă de proiectare, în cadrul disciplinei Inginerie Software, anul universitar 2025-2026:

Nr. crt.	Nume și prenume	Rol în proiect	Responsabilități principale
1	Tăsală Alina-Claudia	Programator-șef	redactarea și structurarea integrală a documentului, coordonarea formei finale și verificarea coerenței generale
2	Căplescu Adrian	Ajutor programator-șef	revizuirea secțiunilor privind organizarea activităților și formularea recomandărilor privind coordonarea echipei
3	Bănățean Alexandru	Secretar	centralizarea informațiilor furnizate de membrii echipei și verificarea formatării documentului
4	Nica Ionelia-Roxana	Inginer testare	identificarea riscurilor operaționale și formularea măsurilor de control al calității
5	Sălăvăstru Adelina-Iuliana	Analist de afacere	identificarea obiectivelor organizaționale și definirea proceselor de lucru necesare dezvoltării produsului
6	Secetă Alexandru	Specialist marketing	contribuții privind riscurile comerciale, poziționarea produsului și obiectivele organizaționale
7	Seiculescu Ana	Dezvoltator backend	furnizarea informațiilor privind infrastructura software și gestionarea fluxului de date
8	Stoicescu Lucian-Mihnea-Doru	Inginer DevOps	definirea aspectelor legate de infrastructură, resurse tehnice și continuitatea serviciilor
9	Tudora Andrei-Petre	Dezvoltator frontend	contribuții privind organizarea componentelor destinate utilizatorilor și integrarea acestora în produs
10	Zerfas Răzvan	Inginer testare	identificarea riscurilor operaționale și formularea măsurilor de control al calității

CUPRINS

1. Generalități
2. Organizarea și coordonarea proiectului
3. Planificarea activităților
4. Resurse utilizate în proiect
5. Comunicarea în cadrul proiectului
6. Riscuri și măsuri de control
7. Asigurarea calității
8. Livrabilele proiectului

1. GENERALITĂȚI

Prezentul plan de management descrie modul în care compania noastră organizează, coordonează și controlează activitățile necesare dezvoltării produsului MetaHuman – Sistem portabil de supraveghere a stării de sănătate. Documentul are rolul de a completa documentele tehnice, de testare și de marketing elaborate anterior, prin prezentarea modului în care proiectul este gestionat din punct de vedere organizațional.

MetaHuman este un produs care integrează componente hardware și software într-un sistem unitar destinat monitorizării unor parametri fiziologici relevanți. Sistemul include un modul hardware de achiziție a datelor, o aplicație mobilă pentru pacient, un backend central, o bază de date relațională și o interfață web destinată personalului medical. Din acest motiv, dezvoltarea produsului presupune o organizare atentă a activităților, deoarece fiecare componentă depinde de celelalte.

Scopul prezentului document este de a stabili cadrul prin care compania organizează activitățile necesare dezvoltării produsului. Acest cadru include organizarea echipei, planificarea etapelor de dezvoltare, utilizarea resurselor, comunicarea internă și externă, gestionarea riscurilor, controlul calității și definirea livrabilelor. Prin aplicarea acestor principii, compania urmărește dezvoltarea unui produs coerent, funcțional, ușor de extins și susținut de o documentație completă.

Obiectivele principale ale acestui document sunt organizarea eficientă a activităților, distribuirea clară a responsabilităților, respectarea etapelor de lucru, utilizarea optimă a resurselor disponibile, identificarea riscurilor și aplicarea unor măsuri de prevenire. În același timp, managementul proiectului urmărește menținerea unei direcții comune între partea tehnică, partea de testare și partea de marketing.

Un alt obiectiv important este asigurarea trasabilității proiectului. Cerințele stabilite în faza inițială trebuie să fie reflectate în proiectarea sistemului, în funcționalitățile prototipului, în scenariile de testare și în modul de prezentare a produsului. Astfel, fiecare etapă a proiectului contribuie la realizarea unui rezultat final coerent și ușor de justificat.

2. ORGANIZAREA ECHIPEI ȘI COORDONAREA PROIECTULUI

Organizarea proiectului se bazează pe împărțirea activităților în funcție de competențele disponibile și de rolurile necesare pentru dezvoltarea produsului. Echipa este structurată astfel încât să acopere principalele zone necesare dezvoltării produsului: coordonare, analiză, dezvoltare software, infrastructură, testare, documentare și marketing.

Această structură permite o distribuire mai clară a sarcinilor și facilitează colaborarea dintre membrii echipei. Deoarece produsul MetaHuman este format din mai multe componente dependente între ele, activitățile nu pot fi tratate complet separat. De exemplu, partea de aplicație mobilă depinde de modulul hardware, backend-ul depinde de structura datelor transmise, iar interfața web depinde de informațiile puse la dispoziție de backend.

Coordonarea proiectului este realizată prin stabilirea unor etape de lucru și prin verificarea periodică a progresului. Fiecare etapă are un rezultat concret, iar rezultatele intermediare sunt analizate pentru a identifica eventualele neconcordanțe. În acest mod, echipa poate corecta problemele înainte ca acestea să afecteze forma finală a proiectului.

Deciziile importante privind arhitectura, tehnologiile utilizate, structura documentelor și modul de prezentare a produsului sunt luate prin consultarea membrilor implicați. În situațiile în care există mai multe variante posibile, se alege soluția care respectă cel mai bine cerințele proiectului, resursele disponibile și nivelul de complexitate adecvat unui prototip funcțional.

Pentru o coordonare eficientă, dezvoltarea produsului este tratată ca un ansamblu de activități corelate. Documentația de specificații stabilește ce trebuie să facă produsul, documentația de proiectare stabilește cum este construit sistemul, documentația de testare verifică funcționarea, planul de marketing stabilește direcția comercială, iar planul de management descrie modul de organizare a tuturor acestor activități.

Această abordare reduce riscul de apariție a unor documente sau componente izolate, care nu se potrivesc între ele. Scopul coordonării este ca produsul final să poată fi susținut ca o soluție completă, nu doar ca o colecție de elemente separate.

3. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR

Planificarea activităților reprezintă una dintre cele mai importante componente ale managementului proiectului. În cazul produsului MetaHuman, activitățile trebuie desfășurate într-o ordine logică, deoarece fiecare etapă oferă informații necesare pentru etapa următoare.

Prima etapă constă în analiza ideii de produs și definirea problemei pe care sistemul încearcă să o rezolve. În această etapă se stabilește faptul că produsul urmărește monitorizarea stării de sănătate prin colectarea unor parametri fiziologici, transmiterea acestora către o aplicație și punerea lor la dispoziția personalului medical.

A doua etapă constă în definirea cerințelor. În această fază sunt stabilite funcțiile principale ale sistemului, categoriile de utilizatori, datele urmărite și comportamentul așteptat al aplicației. Cerințele funcționale și nefuncționale reprezintă baza pentru proiectarea tehnică.

A treia etapă este proiectarea arhitecturii sistemului. În această etapă sunt definite componentele principale: modulul hardware, aplicația mobilă, backend-ul, baza de date, interfața web și elementele de infrastructură. Tot aici se stabilesc fluxurile de comunicare dintre componente și responsabilitatea fiecărui modul.

A patra etapă este realizarea prototipului. Aceasta include asamblarea componentelor hardware, dezvoltarea sau simularea componentelor software și verificarea fluxului de bază al datelor. Prototipul nu are rolul de a fi un produs final certificat medical, ci de a demonstra fezabilitatea soluției propuse.

A cincea etapă este integrarea componentelor. În această fază se urmărește ca datele colectate de modulul hardware să poată ajunge către aplicația mobilă, apoi către backend și baza de date, iar ulterior să fie afișate prin

interfața destinată utilizatorului. Integrarea este importantă deoarece validează faptul că sistemul funcționează ca un ansamblu.

A șasea etapă este testarea. Aceasta verifică funcționarea componentelor în condiții normale și anormale. Sunt urmărite aspecte precum conectarea la dispozitiv, transmiterea datelor, validarea informațiilor, salvarea în baza de date, afișarea valorilor și tratarea situațiilor de eroare.

Ultima etapă este pregătirea livrabilelor finale. Aceasta include completarea documentației, verificarea coerenței dintre documente, organizarea demonstrației funcționale și formularea concluziilor privind produsul.

Planificarea activităților poate fi sintetizată astfel:

Etapă	Activitate principală	Rezultat urmărit
1	Analiza ideii de produs	definirea scopului sistemului
2	Stabilirea cerințelor	funcții și constrângeri clare
3	Proiectarea arhitecturii	structură tehnică a sistemului
4	Realizarea prototipului	demonstrarea funcționalității de bază
5	Integrarea componentelor	flux complet de date
6	Testarea sistemului	verificarea funcționării
7	Pregătirea livrabilelor finale	documentație completă și demonstrație funcțională

Monitorizarea progresului se face prin verificarea periodică a fiecărei etape. Dacă o activitate nu este finalizată la timp sau apar probleme tehnice, echipa trebuie să ajusteze planul de lucru. Ajustarea poate însemna simplificarea unei funcționalități, redistribuirea sarcinilor sau clarificarea unei cerințe.

Prin această planificare, proiectul poate fi urmărit într-un mod controlat, iar rezultatele pot fi evaluate pe parcurs, nu doar la final.

4. RESURSE UTILIZATE ÎN PROIECT

Gestionarea resurselor are rolul de a asigura utilizarea eficientă a elementelor necesare pentru dezvoltarea produsului. În cadrul proiectului MetaHuman, resursele pot fi împărțite în resurse umane, resurse hardware, resurse software și resurse informaționale.

Resursele umane sunt reprezentate de membrii echipei și de competențele acestora. Fiecare membru contribuie la o parte a proiectului, dar rezultatul final depinde de colaborarea dintre roluri. Coordonarea, analiza, dezvoltarea, testarea și marketingul trebuie să fie corelate, deoarece produsul are atât o componentă tehnică, cât și una organizațională și comercială.

Resursele hardware sunt necesare pentru construirea și testarea prototipului. Acestea includ placa Arduino UNO, modulul ECG AD8232, senzorul de temperatură DS18B20, modulul Bluetooth HC-05, electrozii ECG, breadboard-ul, cablurile de conexiune, stațiile de lucru și dispozitivele mobile Android utilizate pentru

verificarea aplicației. Aceste componente permit demonstrarea modului în care datele fiziologice pot fi colectate și transmise către partea software a sistemului.

Resursele software susțin dezvoltarea și rularea aplicației. Pentru prototip și pentru varianta propusă a sistemului sunt avute în vedere medii și tehnologii precum Arduino IDE, Visual Studio Code, Node.js, React Native, Android Studio, ASP.NET Core, PostgreSQL, Vue.js, Nginx. Acestea permit dezvoltarea aplicației mobile, realizarea backend-ului, stocarea datelor, afișarea informațiilor în interfața web și protejarea accesului la infrastructură.

Resursele informaționale includ documentații tehnice, specificații ale componentelor, materiale de proiectare, informații privind cerințele utilizatorilor și date privind poziționarea produsului pe piață. Aceste resurse sunt necesare pentru luarea deciziilor corecte și pentru justificarea alegerilor tehnice și comerciale.

Gestionarea resurselor presupune folosirea lor într-un mod echilibrat. Într-o etapă de prototip, resursele sunt limitate, iar compania trebuie să aleagă soluții accesibile, ușor de integrat și potrivite pentru demonstrarea funcționalităților principale. De aceea, produsul nu urmărește în această etapă complexitatea unui sistem medical certificat, ci validarea unei idei tehnice și funcționale.

Un aspect important în utilizarea resurselor este evitarea dependenței excesive de o singură componentă sau de o singură persoană. În măsura posibilului, informațiile trebuie documentate, iar deciziile tehnice trebuie explicate, astfel încât proiectul să poată fi înțeles și continuat de întreaga echipă.

5. COMUNICAREA ÎN CADRUL PROIECTULUI

Comunicarea reprezintă o condiție esențială pentru buna desfășurare a proiectului. Deoarece MetaHuman implică mai multe componente și mai multe tipuri de activități, lipsa comunicării poate duce la necorelări între documentație, implementare și testare.

Comunicarea internă are rolul de a menține echipa sincronizată. Membrii echipei trebuie să transmită progresul activităților, problemele întâlnite, modificările propuse și deciziile luate. În acest mod, fiecare membru poate înțelege cum contribuie activitatea sa la produsul final.

În cadrul comunicării interne sunt urmărite mai multe aspecte: distribuirea sarcinilor, clarificarea cerințelor, corelarea termenilor utilizați, verificarea progresului și pregătirea materialelor finale. Pentru a evita confuziile, termenii utilizați în documente trebuie să fie consecvenți. De exemplu, aceleași componente trebuie denumite la fel în specificații, proiectare, testare, management și marketing.

Comunicarea externă este legată de relația cu beneficiarii, utilizatorii pilot, partenerii tehnici și persoanele implicate în validarea produsului.

Gestionarea deciziilor este o parte importantă a comunicării. Deciziile privind arhitectura, tehnologiile, structura documentelor, riscurile sau strategia de prezentare trebuie formulate clar și păstrate într-o formă ușor de justificat. Dacă o decizie este schimbată pe parcurs, modificarea trebuie reflectată în documentele afectate.

Pentru un proiect de acest tip, comunicarea nu are doar rol informativ, ci și rol de control. Prin comunicare, echipa verifică dacă toate componentele proiectului se dezvoltă în aceeași direcție și dacă produsul final rămâne compatibil cu obiectivele stabilite inițial.

6. RISCURI ȘI MĂSURI DE CONTROL

Analiza riscurilor urmărește identificarea problemelor care pot afecta dezvoltarea produsului și stabilirea unor măsuri de prevenire sau diminuare. În cazul proiectului MetaHuman, riscurile pot fi tehnice, software, organizaționale, comerciale sau legate de securitatea datelor.

- Riscurile tehnice:
  Sunt asociate în principal cu partea hardware. Senzorii pot transmite valori instabile, conexiunile pot fi realizate greșit, iar comunicarea Bluetooth poate fi întreruptă. Aceste probleme pot afecta calitatea datelor colectate și pot reduce încrederea utilizatorului în sistem.

- Riscurile software:
  Apar în procesul de dezvoltare a aplicației mobile, a backend-ului, a bazei de date și a interfeței web. Exemple de astfel de riscuri sunt erorile de validare, problemele de autentificare, transmiterea incompletă a datelor, lipsa sincronizării între aplicația mobilă și backend sau afișarea incorectă a informațiilor.

- Riscurile organizaționale:
  Sunt legate de modul de lucru al echipei. Acestea includ întârzieri, distribuirea neclară a sarcinilor, comunicarea insuficientă și necorelarea documentelor. Pentru diminuarea acestor riscuri, este necesară planificarea clară a etapelor și verificarea periodică a livrabilelor.

- Riscurile comerciale:
  Sunt legate de costuri, preț, concurență și poziționarea produsului. Deoarece MetaHuman se află între dispozitivele generale de tip smartwatch și echipamentele medicale specializate, produsul trebuie să își evidențieze clar avantajele: integrarea datelor pacientului cu o platformă accesibilă medicului, istoricul măsurătorilor, alertele și posibilitatea de extindere.

- Riscurile de securitate:
  Sunt importante deoarece produsul lucrează cu date sensibile. Accesul neautorizat, transmiterea neprotejată a datelor sau expunerea bazei de date pot afecta confidențialitatea informațiilor. Pentru diminuarea acestor riscuri sunt necesare autentificare, control pe roluri, comunicație securizată și separarea accesului administrativ.

Principalele riscuri și măsuri de diminuare pot fi sintetizate astfel:

Risc	Impact posibil	Măsură de diminuare
Valori instabile de la senzori	date nerelevante sau greu de interpretat	testare, calibrare și validare locală
Pierdere conexiune Bluetooth	întreruperea fluxului de date	reconectare și semnalarea erorii
Lipsă conexiune internet	imposibilitatea transmiterii către backend	stocare temporară și retransmitere
Probleme de integrare	sistem parțial funcțional	testare pe componente și testare end-to-end
Acces neautorizat	compromiterea datelor	autentificare, roluri și comunicație securizată
Întârzieri în proiect	livrabile incomplete	prioritizare și redistribuirea sarcinilor
Costuri mai mari	dificultăți comerciale	monitorizarea bugetului și alegerea componentelor accesibile
Documentație necorelată	proiect greu de evaluat	revizuire finală și terminologie unitară

Controlul riscurilor nu elimină complet apariția problemelor, dar permite tratarea lor într-un mod organizat. Prin identificarea riscurilor din timp, proiectul poate fi adaptat fără a pierde direcția generală.

7. ASIGURAREA CALITĂȚII

Asigurarea calității urmărește ca produsul și documentația asociată să respecte cerințele stabilite și să poată fi susținute într-o formă coerentă. În cazul MetaHuman, calitatea este analizată atât la nivelul documentelor, cât și la nivelul prototipului funcțional.

Calitatea documentației este asigurată prin structură clară, terminologie consecventă și corelarea dintre documente. Specificațiile trebuie să explice ce trebuie să facă sistemul, proiectarea trebuie să explice cum este construit sistemul, testarea trebuie să arate cum se verifică sistemul, marketingul trebuie să explice poziționarea produsului, iar managementul trebuie să descrie modul de organizare a proiectului.

Documentele trebuie să fie suficient de detaliate pentru a susține deciziile luate în proiect, dar fără să devină neclare prin includerea unor informații inutile. Fiecare capitol trebuie să contribuie la explicarea produsului sau a procesului de dezvoltare.

Calitatea implementării este urmărită prin verificarea funcțiilor esențiale. În cadrul prototipului, accentul este pus pe demonstrarea fluxului principal: colectarea datelor, transmiterea către aplicația mobilă, trimiterea către backend, stocarea în baza de date și afișarea informațiilor către utilizator. Dacă acest flux poate fi demonstrat, produsul își atinge scopul principal de prototip funcțional.

Calitatea testării este asigurată prin definirea unor scenarii clare. Testarea trebuie să includă atât situații normale, cât și situații anormale. Exemple de situații normale sunt conectarea dispozitivului, citirea unei valori

și afișarea acesteia. Exemple de situații anormale sunt pierderea conexiunii Bluetooth, indisponibilitatea backend-ului, transmiterea unor date invalide sau lipsa conexiunii la internet.

Controlul calității presupune și verificarea livrabilelor finale. Materialele finale trebuie să fie clare, să nu repete inutil aceleași informații și să acopere elementele esențiale ale produsului: obiective, arhitectură, funcții, tehnologii, bază de date, comunicare, interfețe, soluții tehnice, prototip, testare, planificare, marketing și concluzii.

Prin managementul calității, echipa urmărește ca produsul să fie înțeles ca un sistem complet, iar documentația să susțină în mod logic fiecare decizie luată în proiect.

8. LIVRABILELE PROIECTULUI

Livrabilele proiectului reprezintă rezultatele concrete obținute de echipă. Acestea includ documente, prototip, materiale de testare și materiale de prezentare. Fiecare livrabil are un rol specific în demonstrarea proiectului.

Primul livrabil important este documentația de specificații. Aceasta prezintă denumirea produsului, contextul de utilizare, obiectivele, cerințele utilizatorilor, cerințele funcționale și nefuncționale, riscurile inițiale, scenariile de utilizare și structura generală a sistemului.

Al doilea livrabil este documentația de proiectare. Aceasta dezvoltă soluția tehnică și descrie arhitectura aplicației, componentele principale, tehnologiile utilizate, comunicarea dintre module și structura bazei de date. Acest document arată cum sunt transformate cerințele într-o soluție tehnică.

Al treilea livrabil este documentația de testare. Aceasta stabilește condițiile de verificare, mijloacele de testare, scenariile urmărite și modul în care se evaluează rezultatele. Prin acest document se demonstrează că produsul poate fi verificat într-un mod controlat și repetabil.

Al patrulea livrabil este planul de management. Acesta descrie modul în care compania organizează proiectul, folosește resursele, controlează riscurile și urmărește calitatea. Planul de management demonstrează că dezvoltarea produsului nu este întâmplătoare, ci urmează un proces organizat.

Al cincilea livrabil este planul de marketing. Acesta prezintă produsul din perspectivă comercială, calculează costurile, definește segmentul țintă, propune un preț, estimează vânzările și analizează riscurile comerciale. Planul de marketing arată cum poate fi pregătit produsul pentru o posibilă introducere pe piață.

Un livrabil esențial este prototipul funcțional. Acesta include componentele hardware și software necesare pentru demonstrarea fluxului principal de funcționare. Prototipul permite prezentarea practică a ideii de produs și oferă o bază pentru dezvoltări viitoare.

Materialele de prezentare reprezintă livrabilul final destinat sintetizării proiectului și susținerii demonstrației funcționale. Acestea sintetizează informațiile din documente și prezintă proiectul într-o formă vizuală.

Livrabilele proiectului pot fi sintetizate astfel:

Livrabil	Rol în proiect
Specificații de proiect	definesc cerințele și funcțiile sistemului
Documentație de proiectare	descrie soluția tehnică
Documentație de testare	stabilește modul de verificare
Plan de management	descrie organizarea proiectului
Plan de marketing	prezintă direcția comercială
Prototip funcțional	demonstrează fezabilitatea produsului
Prezentare PowerPoint	sintetizează proiectul și susține demonstrația funcțională

Prin aceste livrabile, proiectul MetaHuman este prezentat ca un proces complet, care pornește de la idee și ajunge la o soluție demonstrabilă, susținută de documentație tehnică, managerială și comercială.

În concluzie, prezentul document stabilește cadrul necesar pentru dezvoltarea controlată a produsului MetaHuman, prin organizarea activităților, utilizarea eficientă a resurselor, identificarea riscurilor și verificarea calității livrabilelor. Având în vedere caracterul integrat al sistemului, format din componente hardware și software interdependente, planificarea și coordonarea proiectului sunt esențiale pentru menținerea coerenței dintre cerințe, proiectare, prototip, testare și direcția comercială. Prin această abordare, compania demonstrează că dezvoltarea produsului este tratată ca un proces organizat și sustenabil, capabil să susțină atât demonstrarea funcțională a soluției, cât și dezvoltarea sa ulterioară.